Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 4: Quantização

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

6.12. A chamada lei μ é a norma (standard) de compressão usada nos USA e Japão definida por

$$z = c_\mu(m) = m_p \frac{\ln(1+\mu|m/m_p|)}{\ln(1+\mu)} \mathrm{sgn}(m)$$

(a) Represente graficamente $c_\mu(m)$ para $\mu = 255$.

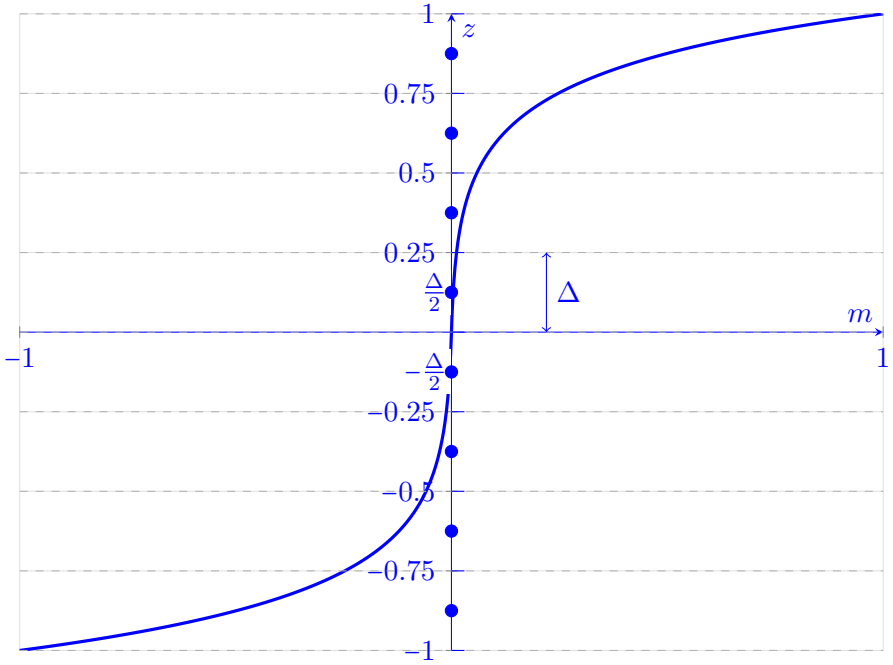
(b) Se $m_p = 40\,\mathrm{V}$ e forem usados 256 níveis de quantização:

i. Qual é a distância entre níveis adjacentes se não houver compressão?

ii. Com $\mu = 255$, qual é a distância mínima entre níveis adjacentes?

iii. Com $\mu = 255$, qual é a distância máxima entre níveis adjacentes?

Solution: Começamos por esboçar a função de compressão para um exemplo simples, em que usamos 8 níveis de quantização. A ideia é percebermos quais os intervalos que vamos ter de calcular.



Distância sem compressão:

$$\Delta = 2m_p/256 = 80/256 = 0.3125 \text{ V}$$

Vamos inverter a função de compressão,

$$z\frac{\ln(1+\mu)}{m_p} = \ln\left(1+\frac{\mu m}{m_p}\right)$$

$$e^{\frac{z\ln(1+\mu)}{m_p}} = 1+\frac{\mu m}{m_p}$$

$$m = \frac{m_p}{\mu}\left(e^{\frac{z\ln(1+\mu)}{m_p}} - 1\right)$$

$c_\mu(m)$ é impar, portanto o seu inverso também. Podemos portanto reintroduzir a função sinal na expressão,

$$m = \mathrm{sgn}(z)\frac{m_p}{\mu}\left(e^{\frac{|z|\ln(1+\mu)}{m_p}} - 1\right).$$

Armados do inverso da função c_μ, podemos agora calcular as distâncias mínima e máxima.

Primeiro método: calcular distâncias entre pontos de quantização.

$$d_{\min} = m(z = \Delta/2) - m(z = -\Delta/2),$$

$$d_{\max} = m(z = c_\mu(m_p) - \Delta/2) - m(z = c_\mu(m_p) - 3\Delta/2).$$

Portanto $d_{\min} \approx 6.87$ mV, $d_{\max} \approx 1.70$ V.

Outra maneira de resolver: usar as distâncias dos intervalos de quantização. Na solução acima, calculámos a distância entre pontos de quantização. Mas podemos também calcular o comprimento dos intervalos. Ambas as soluções são válidas, e dão resultados muito próximos. Neste caso,

$$d_{\max} = m(z = c_\mu(m_p)) - m(z = c_\mu(m_p) - \Delta),$$

$$d_{\min} = m(z = \Delta) - m(z = 0).$$

6.13. Considere um fonte digital binária ($M = 2$) gerando símbolos equiprováveis e independentes. Os pulsos de sinalização são rectangulares com energia média por bit unitária. Determine a densidade espectral de potência para cada um dos códigos de linha:

Solution:

$$x(t) = \sum_n A_n\, p(t - nT_a), \qquad S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}\sum_{k=-\infty}^{\infty} R_A[k]e^{-j2\pi fkT_a},$$

com $R_A[k] = \mathbb{E}[A_nA_{n-k}]$, portanto $R_A[0] = \mathbb{E}[A_n^2]$, $R_A[k\neq 0] = (\mathbb{E}[A_n])^2$.

Podemos rescrever esta expressão da seguinte forma,

$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}\left(\underbrace{\mathrm{Var}(A_n)}_{\sigma_A^2}\right) + \frac{|P(f)|^2}{T_a^2}(\mathbb{E}[A_n])^2\sum_{m\in\mathbb{Z}}\delta\left(f-\frac{m}{T_a}\right).$$

Para fazê-lo, é importante perceber que uma soma de exponenciais complexas pode ser escrita como uma soma de deltas de Dirac. Ou seja,

$$\sum_k e^{-j2\pi fkT_a} = \frac{1}{T_a}\sum\delta\left(f-\frac{k}{T_a}\right).$$

Podemos provar a relação acima usando relações do formulário, nomeadamente

1. $\mathcal{F}\{\delta(t-t_d)\} = e^{-j2\pi f t_d}$,

2. $\mathcal{F}\{\sum \delta(t-kT_a)\} = \frac{1}{T_a}\sum \delta\left(f-\frac{k}{T_a}\right)$.

A prova faz-se então em três linhas:

$$\begin{aligned}\sum e^{-j2\pi fkT_a} &= \sum \mathcal{F}\left\{\delta(t-kT_a)\right\}(f)\\ &= \mathcal{F}\left\{\sum \delta(t-kT_a)\right\}(f)\\ &= \frac{1}{T_a}\sum \delta\left(f-\frac{k}{T_a}\right),\end{aligned}$$

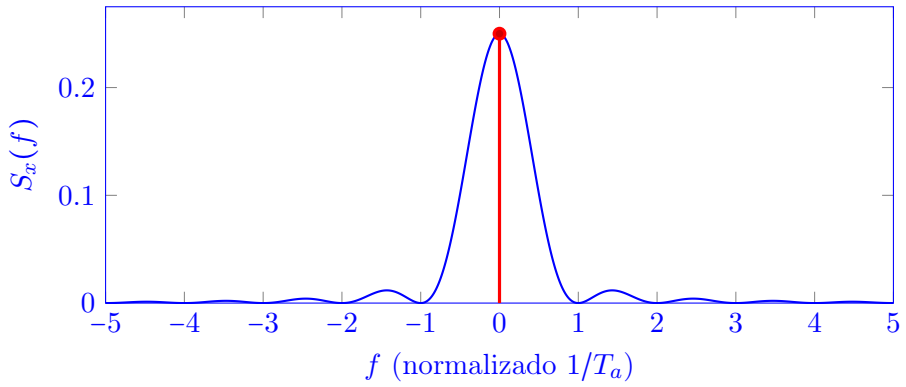
on da primeira para a segunda linha usàmos a linearidade da transformada de Fourier.

Para os gráficos, vamos usar a normalização $T_a = 1$.

(a) Unipolar NRZ

Amplitudes $A_n \in \{0,1\}$. $\mathbb{E}[A_n] = \frac{1}{2}$, $\sigma_A^2 = \frac{1}{4}$. Impulsos $p(t) = \text{rect}(t/T_a) \Rightarrow |P(f)|^2 = T_a^2\,\text{sinc}^2(fT_a)$.

$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}\frac{1}{4} + \frac{|P(f)|^2}{T_a^2}\frac{1}{4}\sum_m \delta\left(f-\frac{m}{T_a}\right).$$



O resultado inclui uma soma de deltas de Dirac, no entanto todos desaparecem excepto o componente DC ($f = 0$) porque $P(f) = 0$ nesses pontos.

$$\mathbb{E}[A^2] = 0^2\cdot\frac{1}{2} + 1^2\cdot\frac{1}{2},$$

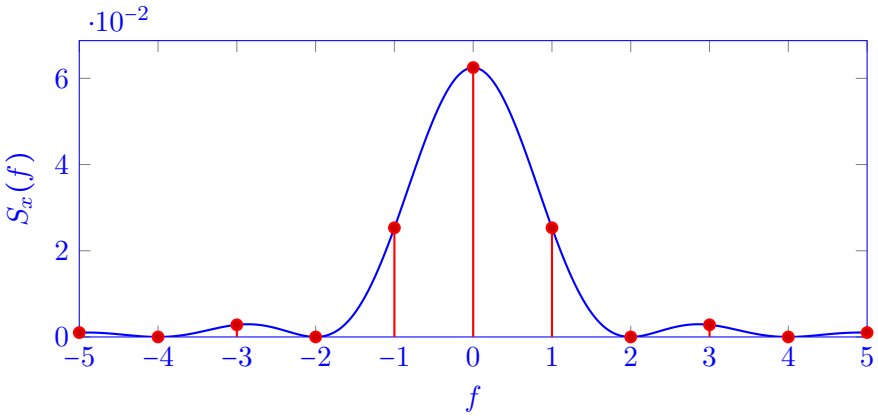
portanto a variância vale

$$\text{Var}[A] = 1/2 - 1/4 = \frac{1}{4}.$$

(b) Unipolar RZ

$\mathbb{E}[A_n] = \frac{1}{2}$, $\sigma_A^2 = \frac{1}{4}$. $|P(f)|^2 = (T_a/2)^2\,\text{sinc}^2(fT_a/2)$.

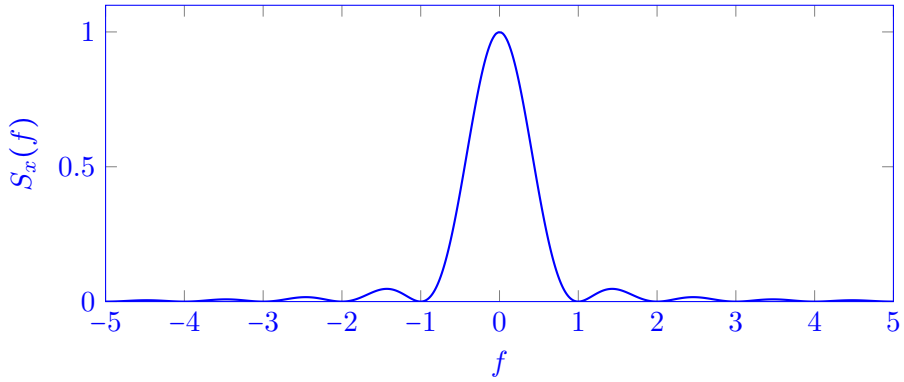
$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}\frac{1}{4} + \frac{|P(f)|^2}{T_a^2}\frac{1}{4}\sum_m \delta\left(f-\frac{m}{T_a}\right).$$



(c) Polar NRZ

$A_n \in \{-1, +1\}$: $\mathbb{E}[A_n] = 0$, $\sigma_A^2 = 1$.

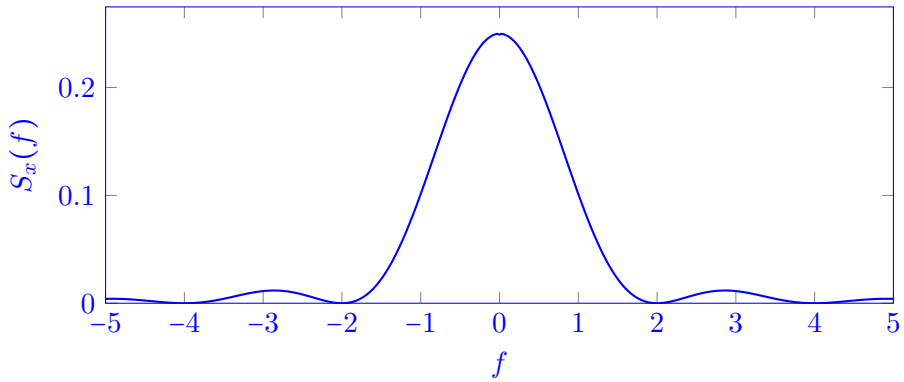
$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}, \qquad |P(f)|^2 = T_a^2 \operatorname{sinc}^2(fT_a).$$



(d) Polar RZ

$\mathbb{E}[A_n] = 0$, $\sigma_A^2 = 1$.

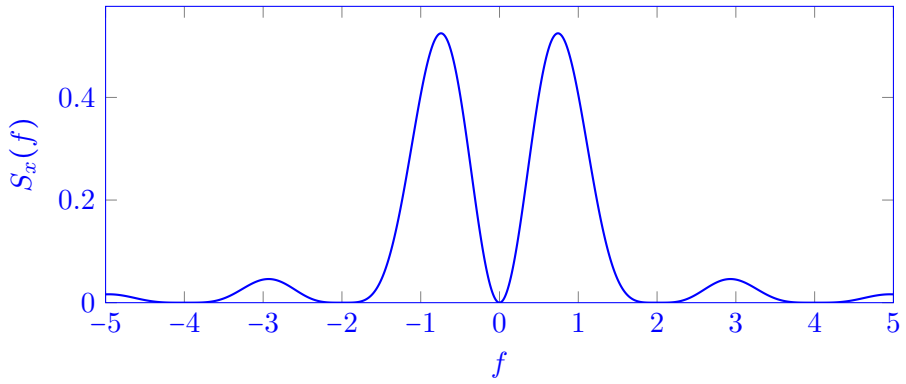
$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}, \qquad |P(f)|^2 = (T_a/2)^2 \operatorname{sinc}^2(fT_a/2).$$



(e) Manchester

Média zero, portanto não há deltas.

$$|P(f)|^2 = T_a^2 \,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{fT_a}{2}\right)\sin^2\!\left(\frac{\pi f T_a}{2}\right), \qquad S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_a}.$$



6.20. Suponha que se pretende comunicar a um ritmo $r = 100$ kbps e que os pulsos $p(t)$ produzem à saída do filtro um espectro do tipo *raised cosine*. Quais os valores de largura de banda B requerida pela transmissão de $X_{\mathrm{PAM}}(t)$ livre de distorção para os seguinte valores do coeficiente de decaimento:

Solution: Para raised-cosine,

$$B = \frac{1+\alpha}{2}\, r.$$

com $r = 100$ kbit/s,

$$\alpha = 0: \; B = \tfrac{1}{2} r = 50 \text{ kHz},$$
$$\alpha = 0.5: \; B = \tfrac{1.5}{2} r = 75 \text{ kHz},$$
$$\alpha = 1: \; B = \tfrac{2}{2} r = 100 \text{ kHz}.$$

6.21 Considere uma linha telefónica com largura de banda de 3.5 kHz. Calcule a taxa de transmissão possível sobre esta linha telefónica se for usada sinalização com pulsos produzindo espectro raised cosine na saída com 25% de excesso de banda.

Solution:

$$B = \frac{1+\alpha}{2} R \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{2B}{1+\alpha}.$$

Portanto,

$$R(\alpha) = \frac{2B}{1+\alpha} = \frac{2 \times 3500}{1+\alpha} = \frac{7000}{1+\alpha} \text{ bit/s}.$$